



Ôn tập giữa học kì 1 - lớp 10

(Năm 2026 - 2027)



1) Phần trắc nghiệm

Mệnh đề

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề

- A. Hãy đứng dậy ngay.
- B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
- C. Ôi, bông hoa này đẹp quá!
- D. Bạn đã làm bài tập chưa?

Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề

- A. Thời tiết hôm nay thật dễ chịu!
- B. Bất đẳng thức này chứng minh như thế nào?
- C. Số 15 là số chia hết cho 3.
- D. Hãy mở cửa ra.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề toán học

- A. Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng 180 độ.
- B. Bạn có thích học môn Toán không?
- C. Học sinh lớp 10A2 hãy chú ý nghe giảng!
- D. Toán học là một môn học rất thú vị!

Câu 4: Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học

- A. Vui lòng giữ trật tự trong giờ học!
- B. Số 7 là số nguyên tố.
- C. Công thức này khó nhớ quá!
- D. Tam giác cân có bao nhiêu cạnh bằng nhau?

Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không là mệnh đề

- A. Số 8 là số chẵn.
- B. Phương trình $x + 1 = 0$ có nghiệm.
- C. Mùa thu Hà Nội thật lãng mạn!
- D. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau.

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng



- A. Số 11 là số hợp số.
- B. Tổng hai số lẻ là một số lẻ.
- C. Số 2 là số nguyên tố duy nhất là số chẵn.
- D. Tam giác đều có ba góc không bằng nhau.

Câu 7: Cho hai mệnh đề P "Tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ" và Q "Tam giác ABC là tam giác đều". Mệnh đề P suy ra Q phát biểu là

- A. Tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ thì tam giác ABC là tam giác đều.
- B. Tam giác ABC là tam giác đều thì tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ.
- C. Tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ nếu và chỉ nếu tam giác ABC là tam giác đều.
- D. Tam giác ABC không có hai góc bằng 60 độ hoặc tam giác ABC không đều.

Câu 8: Cho mệnh đề kéo theo "Nếu một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3". Mệnh đề đảo của mệnh đề đã cho là

- A. Nếu một số không chia hết cho 9 thì số đó không chia hết cho 3.
- B. Nếu một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.
- C. Một số chia hết cho 9 khi và chỉ khi số đó chia hết cho 3.
- D. Nếu một số không chia hết cho 3 thì số đó không chia hết cho 9.

Câu 9: Cho hai mệnh đề P "Tứ giác ABCD là hình chữ nhật" và Q "Tứ giác ABCD có ba góc vuông". Mệnh đề tương đương $P \Leftrightarrow Q$ phát biểu là

- A. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì tứ giác ABCD có ba góc vuông.
- B. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi tứ giác ABCD có ba góc vuông.
- C. Tứ giác ABCD có ba góc vuông thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật.
- D. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật nếu tứ giác ABCD có ba góc vuông.

Câu 10: Cho mệnh đề $P: \forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là

- A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$.
- B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$.
- C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$.
- D. $\forall x \notin \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$.

Câu 11: Cho mệnh đề $Q: \exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 < 0$. Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q là

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 > 0$.
- B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 \geq 0$.
- C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 \geq 0$.
- D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 2 \leq 0$.

Câu 12: Cho mệnh đề $R: \forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 3 \geq 0$. Mệnh đề phủ định của mệnh đề R là

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 3 < 0$.
- B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 3 < 0$.
- C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 3 \leq 0$.
- D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 3 > 0$.



Tập hợp

Câu 13: Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$. Tập hợp A viết dưới dạng liệt kê các phần tử là

A. $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$

B. $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$

C. $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

D. $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Câu 14: Cho tập hợp $B = \{2; 3; 4; 5\}$. Dạng nêu tính chất đặc trưng của tập hợp B là

A. $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x \leq 5\}$

B. $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq 5\}$

C. $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2 < x < 5\}$

D. $B = \{x \in \mathbb{N}^* \mid 2 < x \leq 5\}$

Câu 15: Cho hai tập hợp $M = \{1; 3; 5; 7; 9\}$ và $N = \{2; 3; 5; 8; 9\}$. Giao của hai tập hợp M và N là

A. $M \cap N = \{1; 2; 3; 5; 7; 8; 9\}$

B. $M \cap N = \{3; 5; 9\}$

C. $M \cap N = \{1; 7\}$

D. $M \cap N = \{2; 8\}$

Câu 16: Cho hai tập hợp $P = \{N, H, A, T, R, A, N, G\}$ và $Q = \{D, A, N, A, N, G\}$. Giao của hai tập hợp P và Q là

A. $P \cap Q = \{A, N, G\}$

B. $P \cap Q = \{N, H, A, T\}$

C. $P \cap Q = \{D, A, N\}$

D. $P \cap Q = \{A, N\}$

Câu 17: Cho hai tập hợp $E = \{1; a; 3; b; 5\}$ và $F = \{a; 2; b; 4; 6\}$. Tập hợp $E \cap F$ là

A. $E \cap F = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

B. $E \cap F = \{a; b\}$

C. $E \cap F = \{1; 3; 5; a; b\}$

D. $E \cap F = \{2; 4; 6\}$

Câu 18: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 4 = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid (x - 2)(x^2 - 9) = 0\}$. Tập hợp $A \cap B$ là

A. $A \cap B = \{-2; 2; 3\}$

B. $A \cap B = \{-2\}$

C. $A \cap B = \{2\}$

D. $A \cap B = \{2; 3\}$

Câu 19: Cho hai tập hợp $X = \{0; 2; 4; 6; 8\}$ và $Y = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Giao của hai tập hợp X và Y là

A. $X \cap Y = \{0; 6; 8\}$

B. $X \cap Y = \{1; 3; 5\}$

C. $X \cap Y = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$

D. $X \cap Y = \{2; 4\}$

Câu 20: Cho hai tập hợp $U = \{T, O, A, N\}$ và $V = \{H, O, C\}$. Giao của hai tập hợp U và V là

A. $U \cap V = \{O\}$

B. $U \cap V = \{T, A, N\}$

C. $U \cap V = \{H, C\}$

D. $U \cap V = \{T, O, A, N, H, C\}$

Câu 21: Cho hai tập hợp $C = \{2; x; 4; y\}$ và $D = \{1; x; 3; z\}$. Giao của hai tập hợp C và D là

A. $C \cap D = \{x\}$

B. $C \cap D = \{x; y; z\}$

C. $C \cap D = \{1; 2; 3; 4\}$

D. $C \cap D = \emptyset$

Câu 22: Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 1)(x + 2) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 2\}$. Tập hợp $A \cup B$ là

A. $A \cup B = \{-2; -1; 1\}$

B. $A \cup B = \{0; 1; 2\}$

C. $A \cup B = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$

D. $A \cup B = \{1\}$

Câu 23: Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Hiệu $A \setminus B$ là



A. $A \setminus B = \{6; 8\}$

B. $A \setminus B = \{1; 3; 5\}$

C. $A \setminus B = \{2; 4\}$

D. $A \setminus B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$

Câu 24: Cho tập hợp $U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$ và tập hợp con $A = \{2; 3; 5; 7\}$. Phần bù $C_U A$ là

A. $C_U A = \{1; 4; 6; 8\}$

B. $C_U A = \{2; 3; 5; 7\}$

C. $C_U A = \emptyset$

D. $C_U A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$

Câu 25: Tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\}$ được biểu diễn dưới dạng khoảng là

A. $(2; 3)$

B. $[2; 3]$

C. $(2; 3]$

D. $[2; 3)$

Câu 26: Tập hợp $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 3\}$ được biểu diễn dưới dạng nửa khoảng là

A. $[2; 3]$

B. $(2; 3)$

C. $(2; 3]$

D. $[2; 3)$

Câu 27: Tập hợp $[2; 3)$ được viết dưới dạng nêu tính chất đặc trưng là

A. $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3\}$

B. $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 3\}$

C. $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 3\}$

D. $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 3\}$

Câu 28: Giao của hai tập hợp $A = (-3; 2]$ và $B = (0; 5)$ là

A. $A \cap B = (-3; 5)$

B. $A \cap B = (0; 2]$

C. $A \cap B = [-3; 0)$

D. $A \cap B = (2; 5)$

Câu 29: Giao của hai tập hợp $C = (-\infty; 4]$ và $D = [-1; +\infty)$ là

A. $C \cap D = [-1; 4]$

B. $C \cap D = (-\infty; +\infty)$

C. $C \cap D = (-\infty; -1)$

D. $C \cap D = (4; +\infty)$

Câu 30: Giao của hai tập hợp $E = [-2; 1)$ và $F = [1; 3]$ là

A. $E \cap F = [-2; 3]$

B. $E \cap F = \{1\}$

C. $E \cap F = \emptyset$

D. $E \cap F = [1; 1)$

Câu 31: Hợp của hai tập hợp $A = [-2; 3]$ và $B = (1; 5]$ là

A. $A \cup B = (1; 3)$

B. $A \cup B = [-2; 5]$

C. $A \cup B = [-2; 1]$

D. $A \cup B = [3; 5]$

Câu 32: Hợp của hai tập hợp $C = (-\infty; 2]$ và $D = (0; +\infty)$ là

A. $C \cup D = (0; 2]$

B. $C \cup D = \mathbb{R}$

C. $C \cup D = (-\infty; 0)$

D. $C \cup D = [2; +\infty)$

Câu 33: Hợp của hai tập hợp $E = (-\infty; -1)$ và $F = [2; +\infty)$ là

A. $E \cup F = (-\infty; 2]$

B. $E \cup F = (-1; 2)$

C. $E \cup F = (-\infty; -1) \cup [2; +\infty)$

D. $E \cup F = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$

Câu 34: Hiệu $A \setminus B$ của hai tập hợp $A = [-1; 4)$ và $B = (2; 5]$ là

A. $A \setminus B = [-1; 2]$

B. $A \setminus B = (2; 4)$

C. $A \setminus B = [-1; 2)$

D. $A \setminus B = (4; 5]$

Câu 35: Hiệu $C \setminus D$ của hai tập hợp $C = \mathbb{R}$ và $D = (-1; 3]$ là



A. $C \setminus D = (-\infty; -1] \cup (3; +\infty)$

B. $C \setminus D = (-\infty; -1) \cup [3; +\infty)$

C. $C \setminus D = (-1; 3]$

D. $C \setminus D = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$

Câu 36: Cho hai tập hợp $M = [-3; 1]$ và $N = (0; 4)$. Tập hợp $N \setminus M$ là

A. $N \setminus M = [-3; 0]$

B. $N \setminus M = (1; 4)$

C. $N \setminus M = [1; 4)$

D. $N \setminus M = (0; 1]$

Bất phương trình

Câu 37: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 + 3y > 0$.

B. $x + 2y - 5 \leq 0$.

C. $xy + x \geq 1$.

D. $\frac{1}{x} + y < 2$.

Câu 38: Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x - y + 1 > 0$.

B. $x - 4y \leq 2$.

C. $x + y + z - 1 \geq 0$.

D. $-\frac{1}{2}x + 3y < 0$.

Câu 39: Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x - y \leq 0 \\ 2x + 3y^2 > 1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x + y > 2 \\ xy \leq 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x + 3y \geq 1 \\ 2x - y < 4 \end{cases}$

D. $\begin{cases} \frac{2}{x} + y \leq 1 \\ x - y > 0 \end{cases}$

Câu 40: Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào **không** phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x + y - 1 > 0 \\ x - 2y \leq 3 \end{cases}$

B. $\begin{cases} y \geq 0 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x + y + z > 0 \\ 2x - y \leq 1 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x \geq -1 \\ y \leq 2 \end{cases}$

Câu 41: Cặp số $(x; y) = (2; 1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $x + y - 5 > 0$.

B. $2x - 3y + 1 > 0$.

C. $x - 2y + 1 < 0$.

D. $3x + y - 10 > 0$.

Câu 42: Cho bất phương trình $3x - y + 2 \geq 0$. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình đã cho?

A. $(-1; -2)$.

B. $(0; 4)$.

C. $(1; 6)$.

D. $(-2; 1)$.

Câu 43: Cặp số $(x; y) = (1; -1)$ **không** phải là nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x + y \leq 1 \\ 2x - y > 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x - y \geq 0 \\ 3x + y > 1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x + 2y < 0 \\ y - x < 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 2x + y \geq 0 \\ x - 3y < 1 \end{cases}$

Câu 44: Cho bất phương trình $2x - 3y + 6 > 0$. Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là

A. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 2x - 3y + 6 = 0$ chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$ và không kể bờ d .

B. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 2x - 3y + 6 = 0$ chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$ và kể cả bờ d .

C. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d: 2x - 3y + 6 = 0$ không chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$ và không kể bờ d .



D. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : 2x - 3y + 6 = 0$ không chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ và kẻ cả bờ d .

Câu 45: Miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y \leq 0$ là

A. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : x - 2y = 0$ chứa điểm $A(1;0)$ và kẻ cả bờ d .

B. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : x - 2y = 0$ chứa điểm $B(0;1)$ và kẻ cả bờ d .

C. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : x - 2y = 0$ chứa điểm $B(0;1)$ và không kẻ bờ d .

D. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : x - 2y = 0$ chứa điểm $C(2;-1)$ và kẻ cả bờ d .

Câu 46: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc khoảng $(-5;5)$ để cặp số $(a; a-1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x - 5y + 1 > 0$?

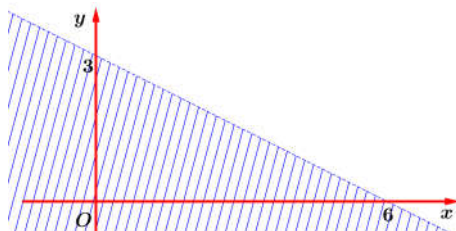
A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 47: Miền không bị gạch (không kẻ đường thẳng bờ) trong hình bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



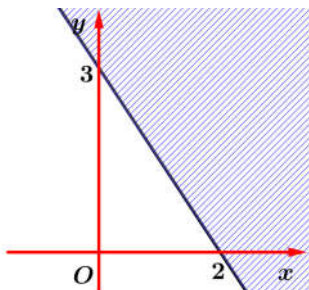
A. $x + 2y - 6 > 0$.

B. $x + 2y - 6 < 0$.

C. $2x + y - 6 > 0$.

D. $x + 2y - 6 \geq 0$.

Câu 48: Miền không bị gạch (kẻ cả bờ) trong hình bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



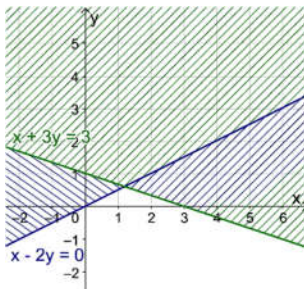
A. $3x + 2y - 6 > 0$.

B. $3x + 2y - 6 < 0$.

C. $3x + 2y - 6 \leq 0$.

D. $3x + 2y - 6 \geq 0$.

Câu 49: Miền **không bị gạch** (kẻ cả đường thẳng bờ) trong hình bên dưới là miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào sau đây?





A. $\begin{cases} x + 3y \leq 3 \\ x - 2y \leq 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x + 3y \geq 3 \\ x - 2y \leq 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x + 3y \leq 3 \\ x - 2y \geq 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x + 3y \geq 3 \\ x - 2y \geq 0 \end{cases}$

Hệ thức lượng**Câu 50:** Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin 150^\circ = -\frac{1}{2}$.

B. $\cos 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

C. $\tan 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

D. $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$.

Câu 51: Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

B. $\cos 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $\tan 135^\circ = -1$.

D. $\cot 135^\circ = -1$.

Câu 52: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin 80^\circ = -\sin 100^\circ$.

B. $\cos 80^\circ = \cos 100^\circ$.

C. $\sin 80^\circ = \sin 100^\circ$.

D. $\tan 80^\circ = \tan 100^\circ$.

Câu 53: Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\cos 40^\circ = -\cos 140^\circ$.

B. $\tan 40^\circ = -\tan 140^\circ$.

C. $\cot 40^\circ = -\cot 140^\circ$.

D. $\sin 40^\circ = -\sin 140^\circ$.

Câu 54: Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$.

B. $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.

C. $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan \alpha$ ($\alpha \neq 90^\circ$).

D. $\cot(180^\circ - \alpha) = \cot \alpha$ ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$).

Câu 55: Cho góc a thỏa mãn $0^\circ < a < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin a > 0$ và $\cos a > 0$.

B. $\sin a < 0$ và $\cos a > 0$.

C. $\sin a > 0$ và $\cos a < 0$.

D. $\sin a < 0$ và $\cos a < 0$.

Câu 56: Cho góc a thỏa mãn $90^\circ < a < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin a < 0$ và $\cos a < 0$.

B. $\sin a > 0$ và $\cos a < 0$.

C. $\sin a > 0$ và $\cos a > 0$.

D. $\sin a < 0$ và $\cos a > 0$.

Câu 57: Cho góc a thỏa mãn $0^\circ < a < 180^\circ$ và $\cos a < 0$. Khẳng định nào sau đây đúng về giá trị của góc a và dấu của $\sin a$?

A. $0^\circ < a < 90^\circ$ và $\sin a > 0$.

B. $0^\circ < a < 90^\circ$ và $\sin a < 0$.

C. $90^\circ < a < 180^\circ$ và $\sin a > 0$.

D. $90^\circ < a < 180^\circ$ và $\sin a < 0$.

Câu 58: Cho góc a thỏa mãn $0^\circ < a < 180^\circ$. Tích $\sin a \cdot \cos a$ mang dấu âm khi và chỉ khi

A. $0^\circ < a < 180^\circ$.

B. $a = 90^\circ$.

C. $0^\circ < a < 90^\circ$.

D. $90^\circ < a < 180^\circ$.



Câu 59: Cho $\triangle ABC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$. B. $BC^2 = AB^2 + AC^2 + 2AB \cdot AC \cdot \cos A$.
C. $BC^2 = AB^2 + AC^2 - AB \cdot AC \cdot \cos A$. D. $BC^2 = AB^2 - AC^2 + 2AB \cdot AC \cdot \cos A$.

Câu 60: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. B. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$.
C. $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos C$. D. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.

Câu 61: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$. B. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$.
C. $\cos A = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$. D. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{bc}$.

Câu 62: Cho $\triangle ABC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC}$. B. $\cos B = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}$.
C. $\cos B = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2AC \cdot BC}$. D. $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 + AC^2}{2AB \cdot BC}$.

Câu 63: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = R$. B. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.
C. $\frac{a}{\cos A} = \frac{b}{\cos B} = \frac{c}{\cos C} = 2R$. D. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 4R$.

Câu 64: Cho $\triangle ABC$ có R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $BC = 2R \sin A$. B. $AC = 2R \sin B$. C. $AB = R \sin C$. D. $\sin A = \frac{BC}{2R}$.

Câu 65: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\sin C = \frac{c}{2R}$. B. $\sin C = \frac{2R}{c}$. C. $\sin C = \frac{c}{R}$. D. $\sin C = \frac{2c}{R}$.

Câu 66: Cho $\triangle ABC$ có R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $AC = 2R \sin A$. B. $AC = 2R \sin C$. C. $AC = 2R \sin B$. D. $AC = R \sin B$.

Câu 67: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$ và S là diện tích tam giác ABC . Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$. B. $S = \frac{1}{2}bc \cos A$. C. $S = bc \sin A$. D. $S = \frac{1}{2}ab \sin A$.

Câu 68: Cho $\triangle ABC$ có diện tích S . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin C$. B. $S = \frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin B$.
C. $S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin A$. D. $S = \frac{1}{2}BC \cdot AC \cdot \sin C$.

Câu 69: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$, nửa chu vi $p = \frac{a+b+c}{2}$. Công thức Heron tính diện tích S của $\triangle ABC$ là

A. $S = \sqrt{p(p+a)(p+b)(p+c)}$. B. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
C. $S = p(p-a)(p-b)(p-c)$. D. $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 70: Cho $\triangle ABC$ có nửa chu vi $p = \frac{AB+BC+CA}{2}$. Công thức Heron tính diện tích S của $\triangle ABC$ là

A. $S = \sqrt{p(p-AB)(p-BC)(p-CA)}$. B. $S = \sqrt{p(p+AB)(p+BC)(p+CA)}$.
C. $S = \sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)}$. D. $S = p\sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)}$.

Câu 71: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$, diện tích S và bán kính đường tròn ngoại tiếp R . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S = \frac{abc}{4R}$. B. $S = \frac{abc}{2R}$. C. $S = \frac{abc}{R}$. D. $S = \frac{4abc}{R}$.

Câu 72: Cho $\triangle ABC$ có diện tích S và bán kính đường tròn ngoại tiếp R . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S = \frac{AB \cdot AC \cdot BC}{R}$. B. $S = \frac{AB \cdot AC \cdot BC}{2R}$.
C. $S = \frac{AB \cdot AC \cdot BC}{4R}$. D. $S = \frac{4 \cdot AB \cdot AC \cdot BC}{R}$.

Câu 73: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$, nửa chu vi $p = \frac{a+b+c}{2}$, diện tích S và bán kính đường tròn nội tiếp r . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S = pr$. B. $S = \frac{p}{r}$. C. $S = 2pr$. D. $S = \frac{r}{p}$.

Câu 74: Cho $\triangle ABC$ có nửa chu vi p , diện tích S và bán kính đường tròn nội tiếp r . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $r = \frac{p}{S}$. B. $r = \frac{S}{p}$. C. $r = S \cdot p$. D. $r = \frac{2S}{p}$.



Câu 75: Cho $\triangle ABC$ có $BC = a, AC = b, AB = c$, nửa chu vi p , diện tích S , R và r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác. Khẳng định nào sau đây sai?

A. $S = \frac{1}{2}ab \sin C$.

B. $S = \frac{abc}{4R}$.

C. $S = pr$.

D. $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Câu 76: Cho $\triangle ABC$ có $AC = 5, AB = 8$ và $\hat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC bằng

A. 7.

B. $\sqrt{129}$.

C. $3\sqrt{3}$.

D. 39.

Câu 77: Cho $\triangle ABC$ có $AB = 5, AC = 8, BC = 7$. Giá trị của $\cos A$ bằng

A. $\frac{1}{2}$.

B. $-\frac{1}{2}$.

C. $\frac{11}{16}$.

D. $-\frac{11}{16}$.

Câu 78: Cho $\triangle ABC$ có $BC = 12$ và $\hat{A} = 30^\circ$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ bằng

A. 12.

B. 6.

C. 24.

D. $12\sqrt{3}$.

Câu 79: Cho $\triangle ABC$ có $AB = 4, AC = 9$ và $\hat{A} = 30^\circ$. Diện tích S của $\triangle ABC$ bằng

A. 9.

B. 18.

C. $9\sqrt{3}$.

D. 36.

Câu 80: Cho $\triangle ABC$ có $BC = 6, AC = 8, AB = 10$. Diện tích S của tam giác ABC bằng

Câu 81: Cho $\triangle ABC$ có chu vi bằng 30 và bán kính đường tròn nội tiếp $r = 4$. Diện tích S của $\triangle ABC$ bằng

A. 60.

B. 120.

C. 30.

D. 15.

Câu 82: Cho $\triangle ABC$ có $BC = 6, AC = 8, AB = 10$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$ bằng

A. 5.

B. 10.

C. 2,5.

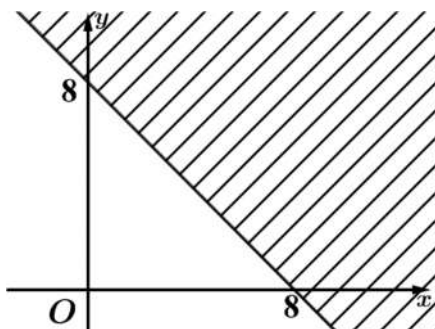
D. 20.



2) PHẢN ĐÚNG SAI

Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu 83: (Đề dự phòng năm ngoái) Cho hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} x + y \leq 8 \\ x \geq 2 \\ y \geq 1 \end{cases} \quad (I)$$



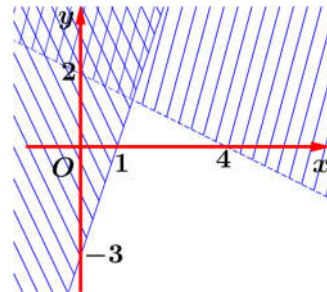


a) Hệ (I) là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Trong các điểm $A(3;2), B(-1;4), C(2;-2)$ có 2 điểm thuộc miền nghiệm của hệ (I).

c) Hình vẽ dưới đây biểu diễn miền nghiệm (miền không bị gạch, có lấy bờ) của bất phương trình $x + y \leq 8$

d) Điểm $(1;2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x + y \leq 8$.



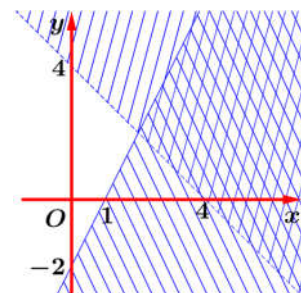
Câu 84: Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x + 2y < 4 \\ 3x - y \geq 3 \end{cases}$$

a) Bất phương trình $x + 2y < 4$ là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(1;0)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

c) Miền nghiệm của bất phương trình $3x - y \geq 3$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : 3x - y = 2$ chứa gốc tọa độ $O(0;0)$.

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình được biểu diễn bởi hình vẽ trên (là miền không bị gạch, lấy bờ là đường nét liền, không lấy bờ là đường nét đứt).



Câu 85: Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x + y < 4 \\ 2x - y \geq 2 \end{cases}$$

a) Hệ đã cho là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(1;1)$ là một nghiệm của bất phương trình $x + y < 4$.

c) Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y \geq 2$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : 2x - y = 2$ không chứa gốc tọa độ $O(0;0)$.

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình được biểu diễn bởi hình vẽ trên (là miền không bị gạch, lấy bờ là đường nét liền, không lấy bờ là đường nét đứt).

Câu 86: Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 3 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 6 \end{cases}$$

a) Hệ đã cho là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(4;1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

c) Miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y \leq 6$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d : x + 2y = 6$ chứa gốc tọa độ $O(0;0)$.

d) Xét biểu thức $F(x;y) = 2x + 3y$, giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ bằng 12 với $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên.

Câu 87: Một xưởng sản xuất hai loại bánh A và B để chuẩn bị cho dịp Trung thu. Để sản xuất 1 kg bánh A cần 1 kg bột mì và 100.000 đồng chi phí sản xuất; thu về 150.000 đồng tiền lời. Để sản xuất 1 kg bánh B cần 1 kg bột mì và 150.000 đồng chi phí sản xuất; thu về 200.000 đồng tiền lời. Xưởng có tối đa 6 kg bột mì và



theo hợp đồng đã ký, xưởng bắt buộc phải sản xuất ít nhất 2 kg bánh A và ít nhất 1 kg bánh B. Gọi x và y lần lượt là số kilôgam bánh A và bánh B mà xưởng sản xuất ($x, y \in \mathbb{R}$).

a) Bất phương trình miền ràng buộc số kilôgam bánh A và B xưởng có thể sản xuất được biểu diễn bởi hệ

bất phương trình
$$\begin{cases} x \geq 2 \\ y \geq 1 \\ x + y \leq 6 \end{cases}.$$

b) Phương án sản xuất 3 kg bánh A và 2 kg bánh B là một phương án hợp lý.

c) Phương án sản xuất 1 kg bánh A và 4 kg bánh B là một phương án hợp lý.

d) Tổng số tiền lời lớn nhất mà xưởng sản xuất có thể thu được theo kế hoạch trên bằng 1.050.000 đồng.

Hệ thức lượng

Câu 88: Cho $\triangle ABC$ có $AB = 3$, $AC = 8$ và $\hat{A} = 60^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) $BC = 7$.
b) $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$.
c) Diện tích $\triangle ABC$ bằng $6\sqrt{3}$.
d) Đường cao $AH = \frac{6\sqrt{3}}{7}$.

Câu 89: Cho $\triangle ABC$ có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\hat{A} = 60^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Độ dài cạnh $BC = 7$.
b) Diện tích $\triangle ABC$ bằng $10\sqrt{3}$.
c) Bán kính đường tròn nội tiếp r của $\triangle ABC$ bằng $\sqrt{3}$.
d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của $\triangle ABC$ bằng $\frac{7\sqrt{3}}{3}$.

Câu 90: Cho $\triangle ABC$ có độ dài ba cạnh $a = 8$, $b = 7$, $c = 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.
b) $7 \sin B = 8 \sin A$.
c) Diện tích $\triangle ABC$ bằng $6\sqrt{3}$.
d) $\triangle ABC$ là tam giác nhọn.

Câu 91: Cho $\triangle ABC$ có độ dài ba cạnh $a = 13$, $b = 14$ và $c = 15$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Góc $A \approx 53^\circ$ (khi làm tròn đến độ)
b) Diện tích $\triangle ABC$ bằng 84
c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của $\triangle ABC$ bằng 8,125
d) Đường cao $AH = 12$

Câu 92: Cho $\triangle ABC$ có $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 30^\circ$ và cạnh $c = AB = 6$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.

b) $a = 3\sqrt{2}$.

c) Diện tích $\triangle ABC$ bằng $9(\sqrt{3} - 1)$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp r của $\triangle ABC$ bằng $3(\sqrt{3} - 1)$.



3) PHẦN TRẢ LỜI NGẮN

Thực tế tập hợp

Câu 93: Một cuộc khảo sát về nhu cầu học thêm tiếng Anh và tiếng Trung tại một trung tâm ngoại ngữ thu được kết quả có 25 học viên đăng ký học tiếng Anh, 18 học viên đăng ký học tiếng Trung và 8 học viên đăng ký học cả hai ngôn ngữ này.

a) Tính số học viên đăng ký học tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

b) Tính số học viên chỉ đăng ký học tiếng Anh.

c) Tính số học viên chỉ đăng ký học tiếng Trung.

Câu 94: Một CLB Truyền thông tiến hành phỏng vấn 40 thành viên về việc sử dụng các phần mềm chỉnh ảnh. Kết quả cho thấy có 28 bạn biết dùng Photoshop, 22 bạn biết dùng Lightroom và 15 bạn biết dùng cả hai phần mềm này. Tính số thành viên biết dùng Photoshop hoặc Lightroom.

Câu 95: Khảo sát tại một trung tâm thể thao ghi nhận có 32 người đăng ký tập Gym, 24 người đăng ký tập Yoga và 10 người đăng ký tham gia cả hai bộ môn này. Tính số người đăng ký tập Gym hoặc Yoga.

Câu 96: Một câu lạc bộ thể thao có 45 thành viên, ai cũng chơi được ít nhất một trong hai môn là bóng rổ hoặc cầu lông. Biết rằng có 28 thành viên chơi bóng rổ và 25 thành viên chơi cầu lông. Hỏi có bao nhiêu thành viên chơi được cả hai môn bóng rổ và cầu lông?

Câu 97: Một lớp học có 42 học sinh, ai cũng tham gia ít nhất một trong hai môn thi đấu thể thao là bóng chuyền hoặc bơi lội. Biết rằng có 26 bạn đăng ký thi bóng chuyền và 24 bạn đăng ký thi bơi lội. Hỏi có bao nhiêu bạn đăng ký thi đấu cả hai môn?

Câu 98: Khảo sát một nhóm 50 sinh viên về việc tham gia học ngoại ngữ, biết ai cũng học ít nhất một trong hai tiếng: Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn. Có 35 sinh viên học Tiếng Nhật và 28 sinh viên học Tiếng Hàn. Hỏi có bao nhiêu sinh viên học cả hai ngôn ngữ này?

Câu 99: Một hội thảo khoa học có 80 đại biểu tham dự, các đại biểu đều đăng ký ít nhất một trong hai hội thảo chuyên đề A hoặc B. Biết có 55 đại biểu đăng ký chuyên đề A và 45 đại biểu đăng ký chuyên đề B. Hỏi có bao nhiêu đại biểu đăng ký tham gia cả hai chuyên đề?

Câu 100: Khảo sát tại một công ty công nghệ cho thấy có 85 nhân viên biết lập trình Python, 65 nhân viên biết lập trình Java và 40 nhân viên biết cả hai ngôn ngữ này. Hỏi công ty đó có bao nhiêu nhân viên? Biết rằng mỗi nhân viên đều biết ít nhất một trong hai ngôn ngữ Python hoặc Java.

Câu 101: Khảo sát tại một trung tâm tin học cho thấy có 60 học viên học lập trình Web, 45 học viên học lập trình App và 20 học viên học cả hai khóa này. Hỏi trung tâm có bao nhiêu học viên? Biết rằng mỗi học viên đều đăng ký ít nhất một trong hai khóa học trên.



Câu 102: Trong một câu lạc bộ sách, có 75 thành viên thích đọc tiểu thuyết, 50 thành viên thích đọc truyện tranh và 30 thành viên thích đọc cả hai thể loại này. Hỏi câu lạc bộ đó có bao nhiêu thành viên? Biết rằng mỗi thành viên đều thích ít nhất một trong hai thể loại sách trên.

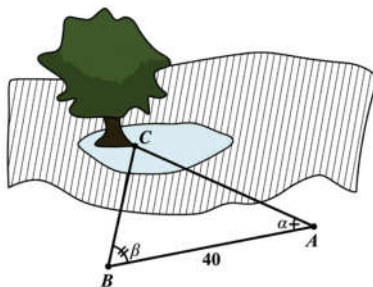
Câu 103: Khảo sát nhu cầu phương tiện đi lại tại một cơ quan cho thấy có 48 nhân viên đi làm bằng xe máy, 32 nhân viên đi làm bằng xe buýt và 15 nhân viên sử dụng linh hoạt cả hai phương tiện này. Hỏi cơ quan có bao nhiêu nhân viên? Biết rằng mọi nhân viên đều đi làm bằng xe máy hoặc xe buýt.

Câu 104: Kết quả điều tra tại một lớp học về việc sử dụng các mạng xã hội cho thấy: có 22 học sinh dùng Facebook, 18 học sinh dùng Instagram, 12 học sinh dùng cả Facebook và Instagram, và 5 học sinh không dùng bất kỳ mạng xã hội nào trong hai mạng này. Tính tổng số học sinh của lớp đó.

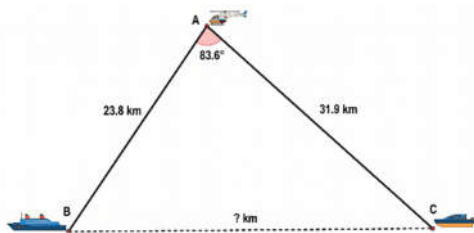
Câu 105: Trong một đợt sinh hoạt ngoại khóa, lớp 10A có 12 học sinh đăng ký tham gia thi chạy việt dã, 9 học sinh đăng ký thi bơi lội, 8 học sinh đăng ký thi cầu lông; có 5 học sinh đăng ký cả chạy việt dã và bơi lội, 4 học sinh đăng ký cả chạy việt dã và cầu lông, 3 học sinh đăng ký cả bơi lội và cầu lông, và 2 học sinh đăng ký tham gia cả ba môn này. Hỏi có bao nhiêu học sinh đăng ký tham gia ít nhất một môn thể thao?

Thực tế hệ thức lượng

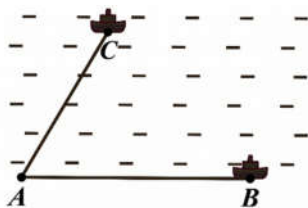
Câu 106: Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C . Ta đo được khoảng cách $AB = 40m$, $\widehat{CAB} = 45^\circ$, $\widehat{CBA} = 70^\circ$. Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách AC bằng bao nhiêu mét?



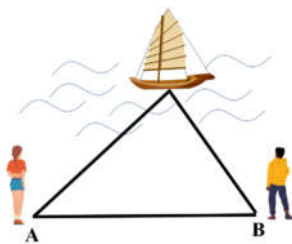
Câu 107: Một máy bay trực thăng A quan sát hai tàu B và C , B cách trực thăng 23,8 km và C cách trực thăng 31,9 km. Góc nhìn $\widehat{BAC}$ từ trực thăng đến hai tàu là $83,6^\circ$ như hình vẽ dưới đây. Tính khoảng cách cạnh BC (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 108: Hai chiếc tàu thuyền cùng xuất phát từ một vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 60° . Tàu B chạy với tốc độ 20 hải lý một giờ. Tàu C chạy với tốc độ 15 hải lý một giờ. Sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lý?

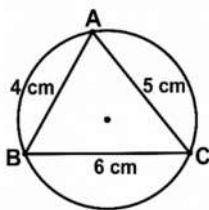


Câu 109: (Đề thi năm ngoái) Hai người A và B cùng quan sát một con tàu đang đậu ngoài khơi tại vị trí C . Người A đứng trên bờ biển, người B đứng trên một hòn đảo cách bờ một khoảng $AB = 100\text{ m}$. Hai người tiến hành đo đạc và thu được kết quả: $\widehat{CAB} = 50^\circ$, $\widehat{CBA} = 72^\circ$. Hỏi con tàu cách người B bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?

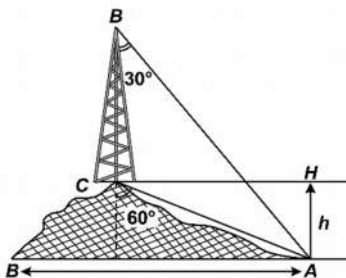


Câu 110: (Đề thi năm ngoái) Bề mặt của một miếng bánh mì hình tam giác ABC có $AC = 14\text{ cm}$, $CB = 12\text{ cm}$, $\widehat{C} = 75^\circ$. Hỏi diện tích bề mặt chiếc bánh mì bằng bao nhiêu cm^2 (làm tròn đến hàng đơn vị)?

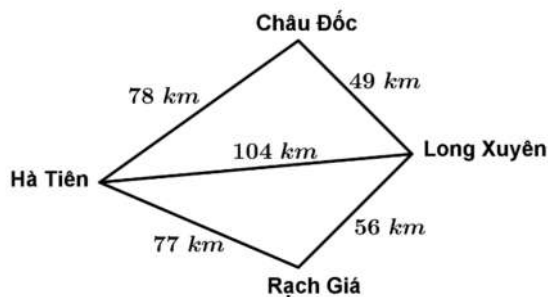
Câu 111: Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Nam cắt ra một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh $AB = 4\text{ cm}$, $AC = 5\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$ (Hình). Tính bán kính R của miếng bìa ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị xăng-ti-mét)



Câu 112: Trên ngọn đồi có một cái tháp cao 100 m (hình vẽ). Đỉnh tháp B và chân tháp C lần lượt nhìn điểm A ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng 30° và 60° so với phương thẳng đứng. Tính chiều cao AH của ngọn đồi.



Câu 113: Trên bản đồ địa lí, người ta thường gọi tứ giác với bốn đỉnh lần lượt là các thành phố Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá là tứ giác Long Xuyên. Dựa theo các khoảng cách đã cho ở hình dưới, khoảng cách từ Châu Đốc đến Rạch Giá khoảng bao nhiêu km ? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Bài toán tối ưu

Câu 114: Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm ký hiệu là A và B . Một tấn sản phẩm loại A lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại B lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại A phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại B phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ một ngày, máy M_2 làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất mà phân xưởng này có thể thu được trong một ngày là bao nhiêu

Câu 115: Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B . Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B . Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B . Hỏi chi phí mua nguyên liệu thấp nhất là bao nhiêu? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II.

Câu 116: Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (Sản phẩm I)	Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (Sản phẩm II)
A	10	2	2
B	4	0	2
C	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi 30 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm II lãi 50 nghìn đồng. Tìm số tiền lãi cao nhất.



4) PHẦN TỰ LUẬN

Biểu diễn miền nghiệm

Câu 117: Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình, hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng Oxy .

a) $x + 2y \leq 4$.

b) $x - 2y > 7$.



c) $x + 2y < 0$.

d) $\begin{cases} x + 2y < 5 \\ 3x - y > 0 \end{cases}$.

e) $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 1 \\ x + 3y \leq 6 \end{cases}$.

Giá trị lượng giác từ 0 độ đến 180 độ

Câu 118: Cho $\sin x = \frac{3}{4}$ với $90^\circ < x < 180^\circ$. Tính $\cos x, \tan x, \cot x$.

Câu 119: Cho $\sin x = \frac{1}{2}$ với $0^\circ < x < 90^\circ$. Tính $\cos x, \tan x, \cot x$.

Câu 120: Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, biết rằng $\tan \alpha = 2$. Hãy tính các giá trị lượng giác của góc α .

Câu 121: Cho α là góc tù, biết rằng $\tan \alpha = \frac{-1}{2}$. Hãy tính các giá trị lượng giác của góc α .

Câu 122: Cho α với $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cot \alpha = \frac{-1}{5}$. Tính các giá trị lượng giác còn lại của α .

Câu 123: Cho $\tan x = 4$, tính $A = \frac{2 \sin x + 4 \cos x}{2 \cos x - \sin x}$.

Câu 124: Cho $\tan x = 2$. Hãy tính $C = \frac{3 \sin^2 x + 2 \cos^2 x}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x}$.

Câu 125: Cho $\tan x = 3$. Hãy tính $D = \frac{\sin x + \cos x}{\sin^3 x + 3 \cos^3 x + 2 \cos x}$.

Câu 126: Tính $C = \tan 5^\circ \cdot \tan 10^\circ \cdot \tan 15^\circ \dots \tan 80^\circ \cdot \tan 85^\circ$

Hệ thức lượng

Câu 127: Cho có cạnh $AB = 5$ cm, $AC = 8$ cm và $\hat{A} = 60^\circ$.

- a) Tính độ dài cạnh BC .
- b) Tính diện tích $\triangle ABC$.
- c) Tính bán kính R của đường tròn ngoại $\triangle ABC$.
- d) Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$.

Câu 128: Cho $\triangle ABC$ có $\hat{A} = 35^\circ$, $\hat{B} = 70^\circ$ và cạnh $c = AB = 10$ km.

(Lưu ý: Làm tròn các kết quả câu a) b) c) đến hàng phần trăm).

- a) Tính độ dài hai cạnh còn lại.
- b) Tính diện tích $\triangle ABC$.
- c) Tính độ dài đường cao AH kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC .



Câu 129: Cho $\triangle ABC$ có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = BC = 10$ cm, $b = CA = 9$ cm và $c = AB = 15$ cm.

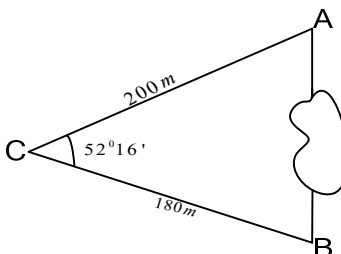
- Tính số đo ba góc A, B, C của $\triangle ABC$ (làm tròn đến độ hoặc phút).
- Tính diện tích S của $\triangle ABC$.

Câu 130: Cho $\triangle ABC$ có độ dài hai cạnh $AB = 4$ cm, $AC = 6$ cm và $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

- Tính BC và diện tích $\triangle ABC$.
- Tính độ dài đường trung tuyến AN với $N \in BC$.
- Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Tính AM .
- Tính độ dài đường phân giác AD với $(D \in BC)$.

Câu 131: Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 20 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 30 km/h . Hỏi sau 3 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km .

Câu 132: Khoảng cách từ điểm A đến điểm B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc $56^\circ 16'$. Biết $CA = 200\text{ m}$, $BC = 180\text{ m}$. Tính khoảng cách từ A đến B . (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Câu 133: Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng-ten cao 5 m. Từ vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà (Làm tròn đến hàng phần mười).

